基于 MongoDB 的问卷系统第二阶段项目完成报告

当代数据管理系统课程项目 | 版本 2.0.0 | 2026 年 10 月 28 日

整理日期：2026 年 10 月 28 日。系统版本：2.0.0。

代码与提交材料保存在课程项目仓库：第一阶段对应 P1 分支，第二阶段对应新建的 P1-stage2 分支。本次按 Git 分支提交完整源码、文档和证据，报告与测试的 Word/PDF 文件位于 `output/stage2/`，不以压缩包交付。

本阶段在第一阶段问卷系统上实现独立题目、持久编辑稿、不可变版本、共享、个人标签题库、来源与使用查询，以及按精确版本的跨问卷汇总。系统继续使用 MongoDB、FastAPI、PyMongo、Jinja 与原生 JavaScript，保留原账号、问卷管理、填写、校验、跳转和单卷统计主流程。

验证分为三个时间节点：10 月 26 日初次交付为 260 项回归、全新环境 260 项和 15 步浏览器流程；其后完整功能复查为 309 项通过、0 失败、0 跳过，以及 33 个浏览器场景（32 个真实 UI 场景和 1 组 API 权限负例）；10 月 26 日至 28 日又完成固定样本真实操作，记录至 HM2-72。用户亲自执行前段，随后明确要求 AI 接手，撤回授权及部分标签步骤采用业务服务调用，各自归属和交互边界在记录中注明。

第一阶段原数据为 9 用户、8 问卷、33 答卷；正式迁移与专用演示完成后为 12 用户、10 问卷、36 答卷；新增本轮固定样本后为 15 用户、15 问卷、42 答卷。最近的完整性核对证明，测试前 12 个业务集合中的原始文档子集与 10 份原统计保持。数据新增与旧数据保护分别判断，详见数据说明。

1 项目目标

原系统以问卷为管理单位，题目嵌入问卷，适合一次读取和冻结，但不能独立保存复用，也没有跨用户题目授权、版本来源和跨卷身份。需求变更提出八项能力：保存复用、共享、保护旧卷、历史恢复、多版本并存、使用情况、题库和跨卷单题统计。

本阶段目标是在保留原代码和数据的基础上增加这些能力。修改既有系统的关键约束是：旧答案继续按原版本解释，题库更新不能改变已发布问卷，题目共享不能扩大他人回答访问权。公共题库、个人标签及有界批量快照派生来自项目讨论，作为受控扩展实现，不冒称原文单列要求。

2 系统设计

原同步分层继续保留。题目库服务负责编辑稿、不可变版本、权限、回执和事务；来源绑定服务把明确版本固化到原问卷实例；统计范围服务统一决定哪些问卷可以计算；跨卷服务只汇总精确版本。新模板和脚本沿用清爽专业视觉，没有另建成品问卷框架或第二套填写引擎。

演进要求	实际设计与改动
第一阶段设计是什么	问卷内嵌题目，答卷独立，按问卷版本读取定义，原 CAS 控制草稿编辑
新需求带来什么问题	内嵌题缺独立身份，无法可靠共享、追踪版本、查询来源或合并跨卷回答
为什么修改原设计	直接复制文字丢失身份，直接引用最新内容破坏冻结，需要独立版本加快照
修改了哪些部分	新题库/API/页面/来源绑定/统计 scope/迁移及测试，原问卷保存和发布接入来源校验
数据结构如何变化	增加 questions、versions、state、grants、bookmarks、usage 和 receipts，问卷新增 questionRefs
程序如何调整	保留旧实例和提交协议，新增编辑稿/正式版本动作、事务 guard、来源一致性与精确汇总
兼容性问题	旧严格题型字段不能随意加来源；旧全量 PATCH 可能伪造快照；旧匿名键不能跨卷去重
如何保证旧功能可用	元数据与内容分离，旧答案不重写，回归测试及真实备份/迁移/逐 BSON 和统计核对

详细模块见系统架构，原文对应见需求范围。

3 MongoDB 设计

题目管理记录保存可变 workingContent 和 revision，正式内容版本独立保存且不可覆盖；版本可选状态另存，允许下架而不修改历史正文。独立题目、精确版本、root 来源、直接来源和问卷实例分别有明确身份。根关系不产生权限，默认统计只按精确版本。

问卷继续嵌入完整快照并保存 questionRefs。填写时一次取得稳定定义，不逐题依赖源题或最新版本。答案继续独立增长，旧 responses 保持原 BSON 和幂等语义。个人标签保存于本人 bookmark，不回写共享源题；usage 保存真实累计使用，覆盖起点明确；回执保存网络重试结果。

采用 MongoDB 是因为异构题型与配置自然对应 BSON 对象和数组，整卷读取与冻结适合嵌入快照，唯一索引、条件更新和聚合可表达身份、并发及频数。独立生命周期的版本、授权和答案使用引用，避免把所有历史和回答塞到一个文档。与照搬关系结构相比，减少对选项、配置和跳转的逐表组装；但仍显式维护关联与权限，不能因为没有外键就放弃校验。

跨文档写入使用实际副本集事务，同 session 提交指针、版本、状态及回执。选用、归档、下架、撤权写共同 guard 产生冲突；普通编辑稿和发布争用 hasPublishedUsage 与 revision。JSON Schema 约束结构，不能代替当前用户鉴权。字段、索引、事务边界和三项设计说明见数据库设计。

4 跳转设计

沿用第一阶段配置式跳转及服务端路径重放，支持单选、多选、数字条件和默认下一题/结束。实例 ID 不改，跳转目标仍是本问卷实例，不使用独立题目 ID。

通用版本不携带原问卷 jumpRules，选入新卷从空跳转开始。手动升级保留实例 ID 和当前问卷规则，重新验证整卷；新版选项或题型使条件失效时整次拒绝，不默默删除或改成默认路径。发布后快照与规则继续冻结。

5 校验设计

四题型内容与答案校验继续复用原实现，保留必答与正下限共同生效、跳过不强制回答、Unicode 规范化、十进制字符串和 Decimal128 精确范围。跨卷数字平均使用高精度求和后一次除法，0 有效，不以各卷均值再平均。

新增校验包括：编辑稿保存与正式版本生成分离；来源版本必须属于目标题目；选用明确 versionId；管理请求不能指定 owner/root；已关联实例的内容 hash 必须与版本一致；原整卷/单题写入不能绕过来源；发布和 hasPublishedUsage 同事务；批量快照派生只接受最多五个本人实例。

共享接收者看不到未公开稿，非维护者不能读取下架源版本。搜索、历史、来源、使用情况和答案统计分别按权限过滤。跨卷统计检查本人已答定义映射完整性，不把漏算显示为 0。API 和错误见 API 说明，口径见关键规则。

6 AI 使用过程

第二阶段开始时，我先要求 AI 对照原始需求、需求变更和第一阶段系统分析差异，再讨论方案。我特别强调旧代码和旧数据要继续保留，并提出“老数据怎么办”，要求迁移和旧功能验证进入执行计划。需求尚未明确时，我要求先商量清楚，在实现前参与关键设计判断，再让 AI 落实。

实验要求	我的实际参与和分工
AI 帮了我什么	我让 AI 帮助核对需求、比较设计、落实集合与接口、编写前后端和测试、执行迁移与恢复，并整理证据。我提出问题和修订意见，再由 AI 把确定的规则落实为程序。

实验要求	我的实际参与和分工
AI 做错了什么	初期方案把“不建正式版本”和“修改暂留页面”混在一起，我提出持久编辑稿与正式版本应拆开。实现中还出现测试夹具、UUID 替换、错误码断言及浏览器等待问题，这些由 AI 定位修复，原始失败记录保留。
我改了什么	我修改了需求解释和方案边界，要求补上旧数据、共享撤回、权限、实例身份和统计口径，并参与前段真实测试、提交截图和反馈；具体源代码修订由 AI 完成。
我设计了什么	我提出或推动了编辑稿与版本分离、统计范围独立封装、root 溯源落库、公共题维护、个人标签题库、受限使用计数、撤权后真复制和双实例人数口径；具体字段、函数与测试在讨论后由 AI 实现。

我首先追问题目选用究竟是引用还是复制：源题被删除后，旧问卷怎么办，谁有修改权限？我还指出独立题目会增加版本、共享、使用记录的复杂度，同一题在同卷出现两次也必须区分实例。这些问题推动了“引用明确版本并固化完整快照”的方案。我提出把“可见问卷筛选”单独抽出，首版固定为我的问卷；`rootQuestionId` 现在就保存，避免以后无法追踪来源。最终 root 只用于溯源，不能扩大权限或自动合并统计。

对于“改题不影响旧卷”和“修改时决定是否生成新版”，我建议管理记录保留可覆盖的当前内容，显式保存才生成正式版本；题目一旦被已发布问卷引用，后续内容保存必须生成新版。我也提出公共题应有指定维护者，普通用户只选用或派生，选用接口必须明确 `versionId`，归档不能破坏旧快照。我用“你多少岁了”和“你的年龄是”的例子追问怎样定义同题，最终采用 ID、版本和来源关系，搜索只辅助查找，不按文字或语义自动归并。

题库组织上，我要求比较“可共享容器”和“个人分组标签”，倾向先做标签方案，把精力放在版本、引用和统计。后续若升级共享容器，仍需补充身份映射和授权，不能把“以后可扩展”理解成零迁移。我还建议使用页只列自己的问卷明细，维护者另看其他问卷历史累计数；累计按不同问卷去重，不因移除实例而减少。这一计数最终保留维护权限检查，并非聚合数字就可以无条件公开。

共享与统计的边界也是我反复检查的部分。我要求撤回共享后的派生必须是真复制，副本正文和鉴权不依赖源题，来源只作追溯，并建议从既有快照批量创建副本。我指出同一答卷回答两个实例时不能把一个填写者算成两人，要求区分回答次数、答卷数和本卷去重账号数，不提供跨卷总去重人数或合并答卷明细。讨论后进一步按本系统匿名也须登录、同卷有稳定身份键的实际情况细化计数。

并发方面，我围绕 AI 给出的乐观锁与事务方案，补充了权限前置、唯一约束、幂等和事务边界的检查意见，确认管理修订号与内容版本号不能混用，也关注问卷选用和使用记录的一致性。讨论中“事务回

滚会消耗版本号”“仅改变事务内写入顺序就能避免半写”的理由经过核对被修正：正确事务应全成或全败。这些是方案讨论的修正，不是 AI 已经实施过的生产故障。

验证时，我按分组步骤亲自操作前段注册、配置、预览、正式提交、版本和共享测试，反馈空答、无效输入、0 与 120 边界等结果并提供截图。后来页面关闭，我明确要求 AI 接手剩余测试；后续副本、E 双实例和旧页保存冲突由 AI 执行，撤回及部分标签步骤采用业务服务调用。我的主要作用是提出问题、审查取舍、要求修订和参与验收；代码、自动回归、数据库迁移及技术修复由 AI 完成。完整建议与采用情况见详细 AI 使用说明，工具、提示词、代码产物和修订过程见 AI 日志，实际操作归属见真实测试记录。

7 测试结果

原文要求的创建问卷、添加题目、跳转、校验、提交和统计均保留覆盖，第二阶段再增加版本、复用、共享、题库、使用追溯及跨卷统计。不同执行批次不混为一次运行，自动测试数量也不等同于计划场景数量。

验证节点	实际结果	主要证据
10 月 26 日初次完整交付	260 通过、0 失败、0 跳过，pytest53.42 秒；包括原 200 项、M1 工具 4 项和第二阶段 56 项	逐例结果
初次全新环境复现	Python3.12.6、锁定依赖、新 venv 及隔离库，260 项通过；临时资源已清理	全新环境记录
交付后完整功能复查	新增 49 项覆盖，309 通过、0 失败、0 跳过；异常输入、停用版权限、收藏及保存竞态已修复	309 项逐例结果、复查报告
浏览器功能复查	33 个场景单元通过，其中 32 个真实 UI 场景、1 组 API 权限负例；35 张截图	浏览器总览
固定样本真实操作	记录至 HM2-72；四题型、边界校验、跳转、版本并存、恢复、共享隔离等由用户执行前段，后段由 AI 接手；HM2-57 至 72 按服务与页面边界完成	逐项步骤与实际反馈、补测清单
旧数据迁移及重复执行	旧 8 定义、25 实例登记来源；旧 9 用户和 33 答卷保留，旧 8 定义统计保持，迁移重跑新增 0	迁移结果、重复执行

验证节点	实际结果	主要证据
10 月 28 日新增样本后的完整性	测试前 12 个业务集合的原始文档子集 BSON 指纹全部一致，原 10 份统计一致；最近健康核对版本 2.0.0、数据库连接正常、事务可用	完整性及健康核对
10 月 26 日备份恢复节点	12 业务集合、10 定义统计及恢复环境登录核对通过；该历史归档不包含后续 A～E 样本	恢复清单

以下代表样本将设计规则转为可手算结果；完整输入、步骤和输出在测试汇总与真实操作记录中保留。

固定样本	输入与最终读数	验证重点
基础问卷 A	两份答卷年龄 0 和 20；单卷 2 份答卷、1 个填写账号、年龄均值 10	跳转路径、跳过必答处理、0 有效及允许同账号重复填写
复用问卷 B	年龄 40、学习时长 4；与 A 的年龄精确 v1 汇总为 3 次回答、3 份答卷、2 份问卷、均值 20	同版跨卷汇总与可手算分布
版本问卷 C	学习时长由 v1 显式升级到 v2，上限 12；20 拦截、8 通过，正式答案 8	实例 ID 不变、不同版本隔离，B 仍固定原 v1 上限 24
共享问卷 D	接收者选用原学习题 v1，已有唯一答案 6；作者原 v1 只计 B 的 4，接收者只计 D 的 6	授权不扩大答卷统计；撤回后 D 快照及答卷保持
双实例问卷 E	同一个人对个人副本 v1 两个实例填 6 和 10；2 次回答、1 份答卷、1 份问卷、均值 8、本卷去重账号 1	实例、回答、答卷与人数分开，派生题不混入原题统计
两个编辑页 A/B	同时打开副本 v1，A 先保存上限 16 生成 v2；B 再保存上限 8 收到冲突，输入及说明仍保留；仅有 v1/v2、无 v3	过期 revision 拒绝覆盖，新版保存不改变 E 的两个 v1 实例

A～C 及授权前后、第三账号和 D 草稿选题由用户亲自操作。D 正式答案 6 在 AI 接手时已存在，未再次提交，也不补写此前发布/填写的操作人。E、撤回后派生、后段标签和双页冲突由 AI 执行。原生确认

框和标签 prompt 曾受浏览器控制限制，撤回及标签写入改用现有业务服务，服务结果与后续页面分别记录，不把未完成的弹窗交互写为通过。

自动回归与隔离浏览器使用各自测试库并清理自己创建的资源；本轮固定样本真实操作使用本机 8000 对应数据库，新增账号、A～E 和答卷被明确标识并保留。这两种测试环境的写入范围不同。309 项与全新环境 260 项分别由相应运行记录支持，本次文档整理不改变这些历史结果。76 个计划场景的细分覆盖和可选未人工项见验收矩阵，不声称所有组合均在本轮重新人工操作。

8 遇到的问题

原需求第三条要求改题不影响发布问卷，第六条允许决定是否建版本，需要明确编辑稿与正式版本；“同一道题”也不能只看语义相同。权限方面，题目被共享不代表回答可共享，root 更不能形成对所有派生题的继承权限。

技术上，原题型校验只允许既定字段，直接把来源塞入 questions 会破坏兼容；原整卷 PATCH 能替换内容，新增选题接口不足以保证真实来源。单次读授权无法阻止撤权与选用的竞争。匿名键按问卷生成，不能直接给出跨卷独立人数；同卷两实例的答案数不能当人数，也不能用答卷数减答案行数计算未答。

运行上，旧环境未启用副本集，原备份 manifest 只核验四集合且假定演示样本不变。历史使用计数只能从迁移时存量和之后真实事件开始，无法恢复早已消失的记录。第一阶段工作目录与旧标签并不完全相同，因此保留当前代码和材料后再扩展，不重置或丢弃已完成成果。

交付后复查进一步发现了以下具体问题，修复与复测过程保留在功能复查报告和 AI 日志中。

问题	处理与验证
异常 Unicode 或超大整数可能在编码、存储边界形成 500	补充输入规范化和拒绝路径，异常请求明确返回校验错误并验证未写入
停止新选用的版本与本人已持有快照的访问边界容易混淆	分开验证源版本访问权限和本人问卷历史统计，既阻止越权又保留合法旧结果
收藏整理可能出现响应 404 但标签已提交，或归档后错误限制已有收藏改标签	将响应投影与标签写入置于同一事务，区分已有收藏整理和新增收藏/换版本
保存期间继续输入可能被响应覆盖，旧编辑页也可能覆盖新内容	保存期间限制继续编辑，失败保留输入；两个预先打开页面的实际冲突与版本数核对通过

问题	处理与验证
历史关联缺失时误取最新版、同内容跨题假映射	固定明确来源身份，迁移及绑定同时核对题目、版本、root 和快照，不按内容相同自动认定同题

测试夹具、错误码断言和浏览器异步等待也曾失败，修正后重新执行；这些工具问题与产品缺陷分别记录，原始失败没有被最后成功截图替换。真实操作中“没有找到回答校验”经截图确认是已建题仍为单选，版本修改说明为空则由用户确认忘填，均未误记为程序缺陷。

9 解决方法与实际边界

通过持久编辑稿、不可变版本、明确快照引用及发布标记统一编辑语义；通过独立 ID 和直接来源保留谱系，精确 versionId 作为默认统计键；通过本人 scope 和维护者受限计数入口分开题目使用与答卷访问。

以 questionRefs 承载来源元数据，保持旧题目和答案格式；原 PATCH 加入内容一致性检查，选用、升级和发布在各自事务中维护快照、usage 及控制记录。正式升级从停写后的备份恢复到独立副本集，再执行 dry-run、apply、重复迁移和前后核对；原 27017 库继续保留。新环境初始化演示数据与恢复已有业务库是两个入口，具体步骤和归档时间节点见数据说明及迁移说明。

本阶段不自动识别同义题，不默认跨版本或派生合并，不做整库共享、无授权跨用户答卷统计、跨卷去重总人数、合并答卷明细或导出，也不物理删除正式历史。个人标签将来若升级共享容器，仍需身份映射、成员及授权迁移。查询超过资源上限明确拒绝，单节点副本集用于本机事务演示，不宣称生产高可用或无限规模。

项目完成以八项原文需求、旧功能回归、原数据延续、实际恢复和真实 AI 使用记录共同支撑。提交材料包含源码及 schema/配置、四类技术文档、带步骤/输入/输出/结果的测试，以及本报告九项主题和八点演进；查看入口为第二阶段材料索引。

附录一 学生参与的需求讨论与 AI 协作说明

第二阶段中，我主要参与需求分析、方案比较、规则修订和实际验收，AI 负责把讨论结果落实为数据库结构、程序、迁移脚本和自动测试。我希望说明自己具体提出了哪些问题、为什么要求修改，以及这些意见怎样影响了最后的系统设计。

我的协作方式

第一阶段时，我就要求实现具有可扩展性，能够适应第二周的需求变化。进入第二阶段后，我先要求重新阅读需求变更文档，对照原始需求统计新增、修改和可能冲突的部分，再讨论执行计划。我关注的是如何在第一阶段代码和数据上继续扩展，保留原来的账号、问卷、答案和主要功能。

我曾明确提出：“接下来请你不要一步帮我直接完成任务”，希望根据作业的 AI 使用要求改变协作方式。接下来的讨论围绕具体问题展开：我提出疑问、检查 AI 的建议、补充使用场景，再要求修订方案。规则逐步明确后，我才要求 AI 完成第二阶段系统。我的参与主要体现在这些设计判断和验收反馈中，具体编码、数据库迁移与自动测试由 AI 执行。

我提出的问题和对方案的修改

题目应该引用还是复制

我首先问：“保存题目我们后续直接选用……是引用还是复制重新用”，并继续追问题库中的题被删除后，已经使用它的问卷怎么办。我还要求明确每个人是否有自己的题目管理空间，以及谁有修改权限。这些问题决定了共享、复用和旧问卷保护应如何配合。

讨论后确定，问卷选用明确的正式版本，同时保存完整内容快照。来源引用用于追溯，填写和解释旧答案依靠问卷自己的快照。源题更新、归档或撤回共享，不自动改变已有问卷。私有原题由所有者维护，其他使用者可以选用或派生自己的题，不能直接修改原题。

我也提醒，题目变成独立实体后，还要维护版本、共享和使用记录，查询、开发和测试都会更复杂，需要控制课程项目的范围。我专门提出同一道题在一份问卷里出现两次时如何区分，最终把题目身份、内容版本和问卷实例分开，每次选用都有独立实例 ID。我还指出“只归档不删除”会持续积累历史数据，因此归档的作用是保留历史，后续清理仍需要单独制定策略。

第二阶段必须处理第一阶段的旧数据

讨论新结构时，我追问过：“老数据怎么办不管了吗还是”。我担心新建题目可以使用新功能，但第一阶段已经保存的问卷和答卷被留在旧结构中，甚至为了方便直接重建数据库。

我要求把旧数据兼容纳入计划。最终采用备份、恢复预演、迁移登记、重复执行和迁移前后核对的方式，为旧问卷补充来源关系，保留原实例、选项、跳转、答案和身份计算所用的配置。实际迁移脚本与指纹核对由 AI 执行。我的意见使验收范围包含“旧数据和旧统计继续成立”，而不只检查新建样例。

普通编辑与正式版本应该分开

对照第三条和第五条需求时，我提出：修改后是否每次都生成一个新版本，旧版本是否全部保留。之后我进一步指出，“后端要不要建版本”和“前端怎样暂存草稿”不能混为一谈。只说“还在页面上不建版，正式保存才建版”，仍然没有把后端规则定义清楚。

我建议在题目管理记录中保存可修改的当前编辑稿，把“保存编辑稿”和“保存为新版本”设计成两个明确动作，普通编辑不推进正式版本号。我还补充：题目一旦被已发布问卷引用，后续内容修改必须生成新版本，不能继续普通覆盖。最终采用了这一规则，历史正式内容保留，问卷固定所选版本，恢复旧内容也生成新版而不删除中间历史。

什么才算同一道题

我提出过一个具体例子：“你多少岁了”和“你的年龄是”表达的意思相近，理论上可以看作同一个问题，但数据库能否可靠地认定它们是同一道题？随后我又强调，跨问卷统计最终仍然取决于怎样界定“同一道题”。

讨论后，我接受用题目 ID、版本 ID 和来源关系区分身份：同一精确版本可以汇总，不同版本、派生变体和独立创建的同名或同义题分别统计。搜索可以帮助查找相似内容，用户显式决定是否选用，系统不自动按文字或语义合并。

我要求把“筛选可见问卷”独立封装，第一期统一限定为“我的问卷”；还特别提出“rootQuestionId 这种溯源字段现在就落库”，避免以后无法判断哪些变体同源。最终 root 只负责溯源，不自动产生访问权或合并统计。统计范围保留了独立入口，将来扩展跨用户时仍需增加相应授权和验证。

公共题的维护和选用边界

我继续追问：有些常见题几乎所有人都会用，是否还应由每个人各自维护？在公共题库方案中，我要求明确谁能创建和修改公共题，普通用户只选用或派生，维护者修改时也必须走版本流程。

我还补充了浏览与选用之间的竞态：用户看到 v1 时，作者可能已经发布 v2。因此选用请求必须携带明确的 versionId，由服务端读取该版本并固化快照，避免版本信息与内容不一致。新版本只给提示，不能自动替换问卷。题目或旧版本停止新选用后，已有问卷继续使用实际固定的版本，并给出来源状态提示。

我提出搜索必须先限定在自己有权看到的题目中，结果应帮助使用者识别来源，搜索命中不能自动变成选用。最终公共和私有题共用版本结构，由管理员维护公共题，并保留真实创建者和操作者。题型与公私可见性分开表示，公共题的身份也不随内容版本号变化。

对于共享范围，我同意授权覆盖该题现有和后续正式版本，并补充了新版提示和旧版停止新选用的边界：使用者能知道有新版，再自行决定是否升级；未公开编辑稿不随授权共享。撤回后不能继续获取源题历史，但自己问卷中已经取得的快照仍可读取，不能把两种访问混在一起。

使用情况既要有价值又要守住权限

我指出，MongoDB 没有替应用自动完成外键和按所有者的访问控制，ownerId 和可见问卷条件必须由代码保证，跨问卷聚合尤其容易漏条件。我要求明确无维护权限的用户不能进入原题修改流程，避免把无权限错误表现成版本冲突。

对于使用情况，我提出“可以给聚合数字，不能给标识”的折中思路：列出我有权管理的问卷明细，另外提供其他问卷的累计使用数，但不显示他人的标题、所有者、时间或答案。我也要求把 N 的含义写清楚，倾向统计历史累计使用过的不同问卷，避免移除引用后数字口径不明。

最终 N 作为题目维护者的受限能力，并不是因为它是聚合数字就无需授权。同卷重复实例或升级版本不重复计问卷数，撤回共享也不减少历史累计数。我还建议过显示“其中已删除 X 份”；当前未增加整卷删除功能，因此只采用能从迁移登记和后续真实事件追溯的历史数，没有补造已消失记录的数量。

并发方案需要落实到具体写入边界

我主动提出“并发我们该怎么设置，锁怎么写呢”。AI 给出乐观锁与事务方案后，我进一步检查了管理修订号 revision 与内容版本号的区分、查询是否需要锁、权限检查时机、唯一索引、幂等重试，以及归档和撤回共享是否也参与并发控制。我提出版本号字段命名应清楚，避免把“最新版本”误解成“上一版”。

我特别注意到，题目加入问卷后如果没有同步写入使用记录，就可能出现问卷已经用了题、使用页却没有记录的情况。因此我要求相关写入保持一致。最终按业务动作划分事务：保存新版维护版本和指针，选用或升级维护问卷快照、引用和使用记录；读取不持有长时间编辑锁。

这部分讨论中也有我的观点经过核对后被修正。我曾担心事务回滚会消耗自增版本号，以及先更新指针再插入版本会留下半写状态。核对后明确：同一事务失败会整体回滚，不能仅凭两个语句的先后就认定一定会留下不一致。最终实现保留事务内的条件更新、自增和插入，以原子提交、唯一约束、修订号检查和幂等共同保证一致性。

题库先采用个人收藏和标签

我认为题库必须先明确定位。若采用可共享容器，就需要独立题库身份、成员关系和整库权限；若主要用于个人整理，收藏与标签更符合第一期需要。我提出“每人一个题库”可能增加建模成本，却没有提供真正的容器能力，并表达了先采用 B 方案、把精力集中在版本、引用和统计上的倾向。讨论后最终采用个人收藏与标签。

我同时希望保留以后扩展的空间。最终个人标签只影响整理者自己，移除收藏不删除源题、版本或问卷。标签以后若要升级为可共享容器，仍需要容器身份、成员和授权迁移；我此前提出的扩展设想不能理解为完全不用迁移数据。

撤回共享后的派生必须是完整副本

我指出，派生题若只保存一个指向原题的引用，撤回共享后可能无法读取正文，也可能因为某处遗漏权限校验而继续访问源题。因此我要求“派生必须是真复制”，完整内容和所有权属于接收者，来源字段只用于追溯，不参与副本正文读取和鉴权。

我还提出，把已经使用的多个位置批量转成个人副本会比逐个处理方便，例如一次整理已经用过的五处。实现时将单批限制为最多五个本人实例，生成副本后不自动修改问卷；已发布问卷继续保持原内容。我早先也建议过用独立 root 链隔离变体统计，最终保留共同 root 来表达来源，再用独立题目 ID 和版本 ID 隔离统计，实现了我希望变体不污染原题结果的目标。

回答次数 答卷数和人数不能混用

我提出，同一份问卷中同一道题放两次，一个填写者都回答了，按答案行数统计就可能把一人算成两人。我要求区分回答次数、答卷数和去重人数，并在界面显示口径。我也提出，如果匿名数据没有稳定身份，不能把回答次数称为人数。

核对现有系统后明确，匿名填写仍然需要登录，因此可以在同一问卷内用稳定标识去重，但不同问卷的标识不能直接合计为跨卷独立人数。最终两个实例分别计回答，同一提交只算一份答卷；逐卷显示去重填写账号数，跨卷显示回答次数、答卷数和来源问卷数。我还建议不提供跨问卷合并回答明细表，以控制权限检查和不同版本字段不一致的复杂度，原有单卷明细继续保留。

我参与的真实验收

系统实现后，我要求“开始真实测试功能，用于完善最后提交的测试样例”，选择自己操作、AI 逐项指导和整理结果。我实际完成了前段的注册登录、问卷配置、四题型校验、跳转、预览、正式提交、题目版本、手动升级、恢复和共享权限检查，并提供截图或文字反馈。

我实际操作和观察的内容	这些操作验证了什么
基础问卷配置单选、多选、文本和数字题；验证空答、数量、字数、整数与 0/120 边界；测试直接跳到第 4 题	检查界面配置是否保存、无效输入是否拦截、跳过题是否正确处理
基础问卷和复用问卷 B 产生受控样本，再查看年龄题跨卷汇总	年龄 0、20、40 的汇总应为 3 次回答、3 份答卷、2 份问卷、均值 20
学习时长 v1 上限 24，创建 v2 上限 12；问卷 C 显式升级后用 20 与 8 验证	新版本生效，旧 B 仍使用 v1；C 保持单实例，不因升级多出一道题
从旧版恢复出 v3，检查 B/C 固定版本和空统计	v1、v2、v3 同时保留，B/C 不自动跟随，v3 没有回答时显示 0 和空均值
用接收者及第三账号检查授权前后可见性，并将 v1 选入 D 草稿	指定共享不会公开给所有用户，接收者可使用但不能修改原题

我遇到“没找到回答校验”时，把当前截图发给 AI 核对。确认当时创建的题仍为单选，左侧新增题型选择器不会修改已有题目；我重新建立多选题后继续验证。这条反馈保留了实际操作过程，没有直接记成系统缺少校验功能。另一次版本修改说明为空，我确认是自己忘记填写，没有把它误记为程序丢失字段。

后来我关闭了页面，明确要求 AI 接手后续操作。撤回后快照派生、后段收藏整理、问卷 E 双实例和两个编辑页保存冲突由 AI 执行；我协助处理登录，并明确同意通过业务服务撤回测试授权。撤回与标签写入采用业务服务测试，其他相应页面操作按实际记录。我在报告中保留这些分工，具体步骤、输入、结果和截图见真实操作测试记录。

AI 补测中，E 的两个实例填写 6 和 10，得到 2 次回答、1 份答卷、均值 8；过期编辑页保存时输入 8 仍保留。这些结果用于检查我此前提出的双实例计数和并发冲突要求，不计作我亲自完成的页面操作。此前 309 项回归和 33 个浏览器场景同样由 AI 执行；全新环境验证是初次交付的 260 项，结果分别保留，没有把它们混成一次执行。

按实验要求总结 AI 与我的作用

AI 帮了什么

AI 协助我阅读和对照需求、比较方案，并把讨论收敛为字段、接口、权限规则和事务边界。前后端代码、MongoDB 约束与索引、数据迁移、自动测试、浏览器复查和证据整理由 AI 完成。我通过具体问题和使用场景确定需要解决什么，再根据方案与实际结果继续提出修改意见。

AI 做错了什么

早期方案把是否创建正式版本与页面草稿如何暂存联系在一起，没有直接给出清楚的后端业务规则。我指出这一混淆并提出持久编辑稿与显式正式版本两个动作。后续实施日志还记录了 AI 编写测试时误替换全局 UUID、夹具不适配严格 schema、错误排除框架合法 422，以及浏览器等待时机不准确等问题；这些具体技术问题由 AI 排查和修复，不都归为我亲自发现。

AI 复查还发现并修复了来源关联缺失时误取最新版、同内容跨题假映射、共享稿内容泄露、归档收藏整理和保存期间输入丢失等问题。我的检查重点是这些处理是否符合已经讨论的权限、冻结和统计规则，详细失败与修复保留在 AI 协作日志和功能复查记录中。

我自己改了什么

我主要修改的是需求解释、方案约束和验收标准。例如，我要求把可见问卷筛选单独封装、提前保存来源根；把普通保存与正式版本分开；把题库方案收敛到个人标签；补充本人明细与他人历史计数的区别；要求撤权后的副本完整独立，并修订双实例与人数的统计口径。这些意见要求 AI 调整了数据模型、业务流程和测试，而不是仅修改文档措辞。

具体源码和测试文件的修改由 AI 落实，我通过讨论修订规则、审阅方案和执行前段验收参与修改过程。详细代码产物、修改原因与执行结果在日志中分别记录。

我自己设计了什么

我参与确定了本阶段几项关键业务设计：题目、版本与实例分层；来源引用与问卷快照结合；编辑稿与正式版分离；个人标签题库；共享使用权与原题维护权分离；撤权后从本人快照创建完整副本；来源溯源与统计身份分开；本人问卷范围和准确的计数口径。其中有些方向先由 AI 提出，我通过反例、追问和补充边界推动修订，最终方案是在这些讨论后形成的。

我对第二阶段的判断标准是：新需求是否得到满足，第一阶段的数据和功能是否保留，以及修改后能否用明确样例验证。AI 承担了大量实现工作，我承担了提出问题、比较取舍、修订约束和实际检查的工作；讨论中被修正的建议也保留理由，作为形成最终方案的过程。

详细设计对应设计决策，需求与实现范围见需求对照，实现和修改过程见 AI 协作日志。

附录二 数据说明与样例关系

整理日期：2026 年 10 月 28 日。系统版本：2.0.0。

本系统在第一阶段已有代码和业务数据上扩展。以下将原业务数据、初次正式演示节点和后续固定测试样本分开说明；数量增加不等于旧数据被覆盖。数据核对依据均为已经保存的实际结果，本次材料整理没有重新导出或改写业务库。

三个数据时间节点

节点	用户	问卷	答卷	说明
第一阶段延续的原业务	9	8	33	第二阶段升级前的旧账号、问卷、答案及统计；8 份定义共 25 个实例需要登记来源
10 月 26 日正式迁移与演示完成	12	10	36	完整保留原 9/8/33，另增 3 个专用虚构演示账号、2 卷、3 份答案；也是后续固定样本测试前基线
10 月 28 日固定样本补测完成	15	15	42	在 12/10/36 上新增 3 个测试账号、A～E 五份问卷及 6 份正式答卷；独立题 33、正式版本 36

第一阶段原 27017 实例保留；正式第二阶段使用 27018 的单节点副本集 `survey-rs`。旧答案及匿名身份计算依赖的持久配置继续保留在本机私密环境中，不在公开材料中写出实际密钥或会话。

10 月 26 日正式迁移的 apply 结果和重复执行结果确认旧 8 定义 25 实例得到来源登记、旧答案未改写，二次执行新增 0。更早的正式数据核对说明原 9/8/33 与虚构演示样本的构成。

本轮固定样本

三个新账号为作者 `accept2_owner_1026`、接收者 `accept2_peer_1026`、未授权对照 `accept2_outsider_1026`。密码由用户自设，不收入文档或提交材料。A ~ C 归作者，D ~ E 归接收者；题目所有者与使用问卷所有者分别记录，授权不会转移原题所有权。

样本	实际保存的数据	代表结果
A 基础流程	四题型、Q1 可跳至 Q4；两份正式答卷年龄 0 和 20	2 份答卷、1 个填写账号，年龄均值 10；多选/文本各 1 有效回答和 1 跳过
B 复用问卷	年龄原 v1 回答 40，学习时长原 v1 回答 4；仅 1 份正式答卷	年龄与 A 共同精确 v1 汇总为 3 回答/3 答卷/2 问卷、均值 20，0/20/40 各 1 次
C 版本问卷	单实例由学习时长 v1 显式升级到 v2，上限 12，正式回答 8	保留同一实例和历史使用关系，v2 只计 C 的 8；20 在预览中被拒
D 共享问卷	接收者选原学习时长 v1，上限 24，已有唯一正式回答 6	作者原 v1 仅 B 的 4，接收者原 v1 仅 D 的 6；撤回后 D 快照、答卷及单卷均值 6 保持
E 双实例问卷	同一个人对个人副本 v1 两个独立实例回答 6 和 10，只有 1 份答卷	2 次回答/1 份答卷/1 份问卷，均值 8，最小 6、最大 10，本卷去重账号 1

A ~ E 对应问卷 ID 依次为 `6adf783d0dc4b0dea638677f`、`6ae06ae50dc4b0dea6386798`、`6ae0b5550dc4b0dea638679f`、`6ae0c1b90dc4b0dea63867ae`、`6ae0ce570dc4b0dea63867b7`。这些 ID 用于核对本机实际记录；在全新库重建演示时会生成自己的 ID，不要求复制这些标识。

学习时长原题 ID 为 `6ae0680b0dc4b0dea6386792`：v1 上限 24、v2 上限 12、从 v1 恢复的 v3 上限 24 同时保留。B 仍固定 v1，C 仍固定 v2，D 仍固定原 v1；v3 暂无引用答案，三项计数 0、平均值为空。恢复生成新版本，没有把指针退回或删除中间历史。

撤回共享后，接收者从 D 已持有的快照创建私有副本 `6ae0cc750dc4b0dea63867b2`。副本保留原 root 以表示来源，使用独立题目和版本身份；原作者不能因此读取副本。副本 v1 由 E 使用，上限 24；双页冲突测试中 A 先保存上限 16 生成副本 v2，B 用过期 revision 保存上限 8 被拒且输入保持，未生成 v3。E 的两个实例仍固定副本 v1，副本 v2 暂无回答。原题与副本即使文字和 root 相同，也不合并统计。

上述样本完整步骤、校验输入、截图及操作者见真实操作测试记录。前段由用户执行，后段由 AI 接手；D 答案 6 在接手前已经存在，AI 没有重复填写。撤回与标签写入采用现有业务服务调用，后续访问和列表由页面核验，未把受阻的原生弹窗交互记作完整 UI 通过。

新增样本后怎样证明旧数据保持

10 月 28 日完整性结果沿用真实操作开始前清单的算法，逐集合按原数量取按 `_id` 排序的原始文档子集，串联 BSON 后计算 SHA-256；12 个业务集合均与开始前一致。原 10 份问卷的统计输出也逐份保持。该比较不包含可重新登录生成的 sessions，不把 15/15/42 的整个新增后集合与 12/10/36 直接比较。

新版及旧卷保护另有双页冲突最终核对：原学习三版、副本 v1、B/C/D/E 定义和答卷指纹保持，副本仅 v1/v2；双实例正式样本核对确认 E 唯一答卷精确对应两个实例，而非重复提交两份答卷。

使用情况中的“另有 N 份其他问卷曾使用”按不同问卷历史累计。原学习题作者仅见本人 B/C 明细及其他问卷累计 1，不见 D 标题或答案；撤回后历史数仍为 1。该 N 从迁移登记时仍存在的关联与之后真实事件起算，不恢复迁移前已经消失的记录，也不表示跨用户答卷统计权限。

归档与复现的两个入口

全新环境运行演示

在新的环境中，按项目运行说明安装锁定依赖、生成本地配置、启动 27018 副本集并初始化 schema，再显式执行 `scripts/seed_stage2_demo.py --include-admin-demo`。它建立专用虚构演示账号和 0/20/40 等样本，重复执行不重复增加同一组数据。这个入口用于从源码运行和演示新功能，不重建第一阶段真实数据，也不自动重放 A～E 全部手测过程。

如需再次验证 A～E，可按真实操作步骤在新的测试账号和明确前缀问卷中重建，保留新的回执与结果，不能把新执行覆盖为旧截图或旧证据。完整自动回归的随机测试库与这些 8000 固定样本分开，运行方法见测试说明。

延续已有业务库

已有业务库应按迁移恢复说明执行停写备份、恢复到独立目标、dry-run、apply、重复执行与前后验证，保留原身份配置。不能以 seed、清库或早期 QA 副本代替正式迁移。恢复必须取得原数据拥有者私密保存的配置；配置示例和 schema 随材料提供，实际私钥及会话不公开。

现有本地 `artifacts/stage2/stage2-v2.0.0.archive.gz` 是 10 月 26 日 12 用户/10 问卷/36 答卷节点，已完成 12 业务集合与 10 定义统计的恢复核对；归档 manifest 记录该节点。它不包含之后的 A～E 及 15/15/42 状态，不能宣称恢复这一归档即可得到最新手测数据。本次提交整理保留历史归档和核对证据，没有擅自导出当前业务库或改写旧归档。

教师原文要求可运行代码、文档、测试和完整报告，未额外规定必须公开最新 BSON 归档。提交材料以源码、初始化和虚构演示入口、迁移说明、实际测试结果与完整性证据支撑运行和演进结论。